# Lineare Funktionen Lösungen

Gerade zeichnen · Gleichung ablesen · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade und Parabel

## Gerade zeichnen ●●●●○

*Wo steht die Gleichung der linearen Funktion mit m und n? Formelsammlung, S. 31*

**1.** **a) und c)** linear sind a) und c): a) m = −2, n = 3 (die Zahl vor x ist m, auch hinten); c) m = 0,5, n = 0; $x^2$ gibt keine Gerade

**2.** **A** die einzige Gerade; B Hyperbelast, C Parabel, D kein Funktionsgraph (erste Option)

**3.** **Punkt (0|1)** n = 1 aus y = 1,5x + 1 ⇒ Punkt (0|1)

**4.** **Gerade durch (0|3) und (1|5)** Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben ⇒ Gerade durch (0|3) und (1|5)

## Gleichung ablesen zuletzt 19

**5.** **a)** **h** Steigung −3: f; parallel zur x-Achse: h

**b)** **y = −1** f: y = −3x + 3; g: y = x + 3; h: y = −1

## Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

**6.** **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2** A und B eintragen ⇒ Gerade durch A und B; m < 0, n = 2 ⇒ Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; m = (−2,5 − 5) : (3 − (−2)) = −1,5; n = 5 − (−1,5) · (−2) = 2 ⇒ y = −1,5x + 2

## Nullstelle gesucht ○○○○●

**7.** **Gerade durch (0|5) und (1|3); x = 2,5** Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten ⇒ Gerade durch (0|5) und (1|3); y = 0: −2x + 5 = 0 ⇒ x = 2,5

## Punktprobe ●○○●○

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8.** | | **B** | $-12 \neq f(3) = -5 \cdot 3 + 2 = -13$ (zweite Option) |
| **9.** | | **P liegt auf dem Graphen** | $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 1 = 7 =$ y-Wert von P ⇒ P liegt auf dem Graphen |

## Gleichung aus Text ○○○●●

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10.** | | **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m** | n steht am Anfang (x = 0), m ist das, was je Monat, Minute oder Stunde dazukommt oder weggeht |
| **11.** | **a)** | **Maxi = 1648 €** | Maxi = 1 360 + 12 · 24 = 1648 € |
| | **b)** | **y = 65x + 820; 16 Monate** | $y = 65x + 820$; $65x + 820 \geq 1800 \Rightarrow x \geq 980 : 65 \approx 15{,}1$ ⇒ 16 Monate |
| **12.** | **a)** | **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B** | erst fest (320 km frei), dann gleichmäßig steigend ⇒ Angebot 1 = C; Grundbetrag 115 €, dann gleichmäßig steigend ⇒ Angebot 2 = B |
| | **b)** | **Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115** | Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35 = 170,50 €; Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08 = 151,00 €; 151,00 € < 170,50 € ⇒ Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115 |

## Gerade und Parabel ●●●●●

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.** | | **D** | $-3 \cdot (-3 + 4) = -3 \cdot 1 = -3$ (vierte Option) |
| **14.** | | **Gerade durch (0\|1) und (1\|−2)** | Startpunkt (0\|1), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach unten ⇒ Gerade durch (0\|1) und (1\|−2) |
| **15.** | **a)** | **Nein** | Nein, $5 \neq p(-3) = (-3)^2 - 5 = 4$ |
| | **b)** | **$S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$** | $x^2 - 5 = 2x + 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2$ ⇒ $S_1(4\|11)$; $S_2(-2\|-1)$ |
| **16.** | | **Gerade durch (0\|−2) und (1\|1); S(2\|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch** | Startpunkt (0\|−2), 1 nach rechts, 3 nach oben ⇒ Gerade durch (0\|−2) und (1\|1); Schnitt im Bild ablesen ⇒ S(2\|4); m = 3 > 0, zwei Schnittpunkte im Bild, y-Achse bei (0\|−2) ⇒ Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch |
| **17.** | | **$S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$** | $(x - 4)^2 - 6 = -2x + 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = 5 \Rightarrow S_1(1\|3)$; $S_2(5\|-5)$ |